

GUÍA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO PARÁMETROS DE MONITOREO Y CONTROL EN BIODIGESTORES ANAEROBIOS

Aplicación a Granjas Porcícolas

2025 — Documento de Uso Técnico / Propietario



SAYERCEN-D

Introducción: El Biodigestor como Sistema Vivo

Un biodigestor anaerobio no es una infraestructura pasiva; es un ecosistema microbiano complejo donde miles de especies de bacterias y arqueas trabajan en cadena para degradar la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Esta degradación ocurre en cuatro etapas secuenciales: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. La falla en cualquiera de estas etapas se manifiesta como un cambio medible en los parámetros fisicoquímicos del efluente.

La correcta interpretación de estos parámetros permite al operador diagnosticar el estado de salud del biodigestor con la misma precisión que un análisis clínico permite diagnosticar el estado de salud de un paciente. Cada parámetro es una señal; el conjunto de señales es el diagnóstico.

Propósito de este documento

Esta guía describe los 14 parámetros más importantes para el monitoreo de un biodigestor anaerobio en el contexto de granjas porcícolas, con especial enfoque en:

- Qué mide cada parámetro y por qué es relevante para el proceso anaerobio.
- Cuál es el rango normal de operación y cuándo se considera alerta o falla crítica.
- Cuál es la 'firma' característica que cada parámetro deja cuando el biodigestor presenta una disfunción específica.
- Qué acción diagnóstica se recomienda ante cada condición anormal.
- Cuál es el límite permisible aplicable conforme a la NOM-001-SEMARNAT-2021.

Contexto normativo: NOM-001-SEMARNAT-2021

La NOM-001-SEMARNAT-2021 (publicada el 11 de marzo de 2022, en vigor a partir del 3 de abril de 2023) establece los límites permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales a cuerpos receptores propiedad de la Nación. Respecto a su predecesora (NOM-001-SEMARNAT-1996), los cambios más significativos para el sector pecuario son:

- La DQO reemplaza a la DBO₅ como parámetro principal de materia orgánica, lo que implica estándares más exigentes para efluentes con compuestos recalcitrantes (colorantes, melanoidinas, compuestos refractarios).
 - Se incorporan los parámetros de color verdadero (por coeficiente de absorción espectral) y toxicidad aguda (Unidades de Toxicidad, *Vibrio fischeri*), que entran en vigor al cuarto año desde la publicación.
 - Para descargas no municipales con carga DQO > 3 ton/día, la frecuencia de muestreo es mensual con informe trimestral — aplicable a granjas de más de 600 m³/día con efluente de alta carga.
 - La conductividad eléctrica determina el indicador microbiológico a reportar: *E. coli* si es menor a 3,500 µS/cm, Enterococos fecales si es mayor o igual a 3,500 µS/cm.
-

Parámetros de Diagnóstico: Descripción, Rangos y Firmas

Cada parámetro se presenta en formato de tarjeta técnica con los campos: definición, rango normal en biodigestor sano, señales de alerta, condición crítica, la 'firma' característica del problema, y la acción diagnóstica recomendada. El concepto de 'firma' es central en esta guía: cada modo de falla del biodigestor deja una combinación específica de valores en los parámetros de laboratorio que, interpretados en conjunto, permite identificar la causa raíz con alta precisión.

1. DQO — Demanda Química de Oxígeno (mg/L)	
Rango normal en biodigestor sano: 200 – 800 mg/L a la salida de un biodigestor eficiente	Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): 180 mg/L (P.D.) — NOM-2021 lo prioriza sobre DBO ₅
¿Qué mide?	Mide la cantidad total de oxígeno necesaria para oxidar químicamente toda la materia orgánica presente en el agua, tanto la biodegradable como la que resiste la descomposición biológica. Es el parámetro "fiscal" más importante de la NOM-001-SEMARNAT-2021 porque detecta contaminantes que la DBO ₅ no puede ver.
Condición normal del biodigestor	Un biodigestor anaerobio bien operado puede remover entre el 60 y el 85% de la DQO de entrada. Si el afluente de la granja tiene una DQO de 15,000–25,000 mg/L (típico en purines porcinos concentrados), el efluente debería salir con 2,000–6,000 mg/L antes de tratamiento adicional. Si el sistema es un biodigestor de alta eficiencia (UASB, cubierto de doble membrana), puede bajar a 800–1,500 mg/L.
Señal de alerta	DQO de salida entre 1,500 y 3,000 mg/L indica que el biodigestor está operando al límite de su capacidad. La eficiencia de remoción ha caído por debajo del 80%, lo que sugiere inicio de sobrecarga orgánica o reducción del tiempo de retención hidráulico (TRH) efectivo.
Condición crítica / falla	DQO superior a 3,000 mg/L a la salida es evidencia de falla operativa grave. El biodigestor está recibiendo más carga de la que puede procesar. Esto puede ocurrir por: aumento del tamaño del hato sin aumentar el volumen del digestor, acumulación de lodos que reduce el volumen activo disponible, o inhibición de las bacterias metanogénicas por tóxicos (antibióticos, metales, amoníaco).
La 'firma' del problema	"Una DQO/DBO ₅ mayor a 2.5 es la firma de materia recalcitrante. Un biodigestor saturado entrega un cociente DQO/DBO ₅ entre 1.8 y 2.5, indicando que la fracción no biodegradable ya representa una porción significativa del contaminante total. Esta fracción solo puede removerse con oxidación avanzada (ozono, Fenton) o fisicoquímico, nunca con biología adicional."
Acción diagnóstica recomendada	Revisar el TRH actual del biodigestor (volumen activo / caudal diario). Para purines porcinos, el TRH mínimo es 20–30 días en mesofílico. Si el TRH calculado es menor, la sobrecarga es hidráulica. Si el TRH es adecuado, buscar inhibición biológica (medir AGV y alcalinidad).

2. DBO ₅ — Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días) (mg/L)	
Rango normal en biodigestor sano: 150 – 600 mg/L (efluente mesofílico funcional)	Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): N/A en NOM-2021 (reemplazada por DQO) — Referencia NOM-1996: 150 mg/L
¿Qué mide?	Mide la cantidad de oxígeno que los microorganismos aerobios consumen al degradar la materia orgánica biodegradable durante 5 días a 20°C. A diferencia de la DQO, solo mide lo que las bacterias pueden "comer"; los compuestos resistentes a la biodegradación no se detectan.

Condición normal del biodigestor	Un biodigestor anaerobio eficiente debería entregar una DBO_5 de salida menor a 500 mg/L. La relación DBO_5/DQO en el efluente de un biodigestor sano oscila entre 0.3 y 0.5, lo que indica que la mayor parte de lo que queda es biodegradable.
Señal de alerta	DBO_5 entre 800 y 1,500 mg/L con una relación DBO_5/DQO mayor a 0.4 indica que el biodigestor está devolviendo al efluente materia orgánica que debería haberse degradado. El proceso anaerobio no está completando la mineralización.
Condición crítica / falla	DBO_5 superior a 1,500 mg/L combinada con una DQO alta confirma que el agua que sale del biodigestor no es efluente tratado; es digestato crudo con carga activa capaz de consumir todo el oxígeno de un cuerpo receptor natural en horas.
La 'firma' del problema	"La relación DQO/DBO_5 es el 'cociente de salud' de la digestión. En agua residual porcina cruda, esta relación es ~1.3–1.8. Si a la salida del biodigestor la relación sube a 2.0–2.5, significa que el digestor solo degradó la fracción fácil y dejó pasar la difícil. Es como un filtro de café que solo retiene los granos gruesos pero deja pasar todos los finos."
Acción diagnóstica recomendada	Calcular la relación DQO/DBO_5 en el efluente y compararla con la del afluente. Un incremento en esta relación confirma la acumulación de compuestos recalcitrantes (melanoidinas, ácidos húmicos, ligninas de la fibra del alimento) que requieren tratamiento fisicoquímico u oxidación avanzada.



3. SST — Sólidos Suspendedos Totales (mg/L)

Rango normal en biodigestor sano: 100 – 500 mg/L (depende del tipo de biodigestor)		Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): 72 mg/L (P.D.) — NOM-2021 para ríos
¿Qué mide?	Mide la concentración de partículas que son retenidas por un filtro de microfibras de vidrio de 1.5 micrómetros. Incluye bacterias, fragmentos de células, sólidos orgánicos no digeridos (fibra, almidón) y en menor medida inertes (arena, sílice).	
Condición normal del biodigestor	Un biodigestor tipo laguna bien operado debería entregar SST entre 100 y 400 mg/L a la salida. Un UASB o digestor de flujo ascendente puede llegar a 50–200 mg/L. Los valores dependen críticamente de la zona de sedimentación o del separador de sólidos previo.	
Señal de alerta	SST entre 500 y 1,000 mg/L indica que la zona de clarificación del biodigestor está comprometida. Puede ser por vientos en lagunas abiertas (resuspensión), exceso de gas generado que "burbujea" y arrastra sólidos, o ausencia de una zona de sedimentación dedicada.	
Condición crítica / falla	SST superiores a 1,000 mg/L es la evidencia más contundente de falla en sedimentación. El lecho de lodos ha crecido tanto que ocupa el volumen de reacción, y el flujo de entrada empuja la biomasa activa hacia la salida sin tiempo de sedimentación.	
La 'firma' del problema	"Un SST de 1,514 mg/L donde el 92% son sólidos volátiles ($SSV = 1,393$ mg/L) es la firma inequívoca de que lo que se arrastra es principalmente biomasa activa — bacterias vivas — no arena ni inertes. El biodigestor está literalmente vaciando su 'inventario biológico' con cada litro que descarga. Es como una fábrica que vende sus máquinas en lugar de sus productos."	
Acción diagnóstica recomendada	Abrir el registro de fondo del biodigestor y medir la altura del lecho de lodos. Si supera el 70% del volumen útil, se requiere extracción urgente de lodos. Calcular la carga volumétrica de sólidos ($kg\ SSV/m^3 \cdot día$) y compararla con el valor de diseño.	

4. SSV / STV — Sólidos Suspendedos Volátiles / Sólidos Totales Volátiles (mg/L)	
Rango normal en biodigestor sano: SSV: 60–80% del SST en biodigestor estable	Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): Sin límite directo en NOM — Parámetro de diagnóstico operativo
¿Qué mide?	Los Sólidos Volátiles representan la fracción orgánica de los sólidos: bacterias, materia orgánica no degradada, grasas. Los Sólidos Fijos o Inertes (SST – SSV) representan arena, sílice, carbonato de calcio. La relación SSV/SST es un indicador de la actividad biológica del sistema.
Condición normal del biodigestor	En un biodigestor porcino operando correctamente, los SSV deberían representar entre el 60 y el 75% de los SST del efluente. Un valor más bajo indica acumulación de inertes (dilución de la biomasa activa). Un valor del 70–80% en el lecho de lodos del digestor indica biomasa activa saludable.
Señal de alerta	SSV > 80% del SST en el efluente indica que prácticamente todo lo que se arrastra es materia orgánica activa. Esto apunta a que no hay separación de sólidos efectiva y que la tasa de producción de biomasa supera la capacidad de retención del sistema.
Condición crítica / falla	Un valor de SSV que represente el arriba del 75% de los SST indica que los sólidos en el efluente son orgánicos y biológicamente activos. Esta fracción consume el oxígeno en el cuerpo receptor, produce olores al continuar su degradación, y bloquea inmediatamente cualquier filtro o membrana posterior.
La 'firma' del problema	"Una relación SSV/SST del 90% o más en el efluente de un biodigestor es la firma de vaciado biológico. La diferencia entre SST y SSV (los fijos, solo 121 mg/L en este caso) confirma que el problema no es acumulación de inertes sino pérdida de biomasa activa. Si el biodigestor sigue operando así, eventualmente perderá toda su capacidad metanogénica."
Acción diagnóstica recomendada	Medir la relación SSV/SST directamente en el lecho de lodos del biodigestor (no en el efluente). Si es menor al 55%, los lodos están envejecidos y deben renovarse. Si es mayor al 80% en el efluente, el TRH de los sólidos (SRT) es insuficiente.

5. Nitrógeno Total y N-Amoniaco ($\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$) (mg/L)	
Rango normal en biodigestor sano: N-Total: 100–300 mg/L N-NH_4^+ : 80–250 mg/L	Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): N-Total: 30 mg/L (P.D.) — NOM-2021 para ríos
¿Qué mide?	El Nitrógeno Total es la suma de todas las formas de nitrógeno: Kjeldahl (orgánico + amoniacal), nitratos y nitritos. En aguas residuales porcinas, más del 95% es nitrógeno amoniacal (NH_4^+), generado por la hidrólisis de la urea (orina) y la degradación de proteínas (heces, alimento desperdiciado). El N-amoniaco existe en equilibrio entre la forma ionizada (NH_4^+ , no tóxica) y la forma libre (NH_3 , tóxica para microorganismos).
Condición normal del biodigestor	En la salida de un biodigestor porcino, el N-amoniaco típicamente aumenta respecto al afluente, porque la digestión anaerobia mineraliza el nitrógeno orgánico a amoniacal. Valores de N-NH_4^+ entre 150 y 300 mg/L son normales. El biodigestor no elimina nitrógeno; solo lo transforma de orgánico a amoniacal.
Señal de alerta	N-NH_4^+ entre 300 y 500 mg/L puede comenzar a inhibir a las bacterias metanogénicas (las más sensibles del proceso), especialmente si el pH supera 7.5. Se reduce la producción de biogás y aumenta la acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV).
Condición crítica / falla	N-NH_4^+ superior a 500 mg/L causa toxicidad directa a los microorganismos anaerobios. A pH 8.0, la fracción de amoniacal libre (NH_3) es aproximadamente del 5–8%, lo que

	equivale a 25–40 mg/L de NH_3 libre — zona de inhibición severa para metanogénesis. La producción de biogás cae drásticamente y el sistema deja de estabilizar la materia orgánica.
La 'firma' del problema	"Un N-Total de 496 mg/L donde el 99.2% es N-amoniaco (492 mg/L) y prácticamente cero son nitratos y nitritos ($\text{N-NO}_3 < 0.1$, $\text{N-NO}_2 < 0.01$ mg/L) es la firma de ausencia total de nitrificación. Esto confirma que no existe ninguna etapa aerobia activa en el sistema. El nitrógeno sale tal como entró, solo transformado de orgánico a inorgánico (amoniaco), listo para eutrofizar cualquier cuerpo receptor."
Acción diagnóstica recomendada	Medir la alcalinidad total (AT) y los ácidos grasos volátiles (AGV) del digestor. Si la relación AGV/AT supera 0.3, hay inhibición en curso. La solución es reducir la carga de alimentación entre un 20 y un 30% durante 15 a 20 días para estabilizar la microbiología.

6. Fósforo Total (P-Total) (mg/L)	
Rango normal en biodigestor sano: 10 – 50 mg/L (dependiendo de la alimentación del hato)	Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): 18 mg/L (P.D.) — NOM-2021 para ríos
¿Qué mide?	Mide todas las formas de fósforo: ortofosfatos (PO_4^{3-}), polifosfatos y fósforo orgánico. En granjas porcinas, el fósforo proviene principalmente del alimento (fitasa, suplementos minerales), huesos y heces. Es el nutriente limitante de la eutrofización en la mayoría de los cuerpos de agua dulce.
Condición normal del biodigestor	Un biodigestor anaerobio no elimina fósforo; simplemente lo transforma de orgánico a ortofosfato soluble. Es normal que la concentración de P-Total en el efluente sea similar o ligeramente mayor que en el afluente. Valores entre 20 y 60 mg/L son típicos en efluentes porcinos.
Señal de alerta	Fósforo superior a 30 mg/L debe tratarse antes de descargar a cualquier cuerpo receptor. A estas concentraciones, un vertimiento de solo 100 m ³ puede aportar 3 kg de fósforo al cuerpo receptor, suficiente para disparar florecimientos algales en lagos con poca dilución.
Condición crítica / falla	Fósforo de más de 50mg/L requiere tratamiento químico obligatorio. La precipitación con sulfato de aluminio (coagulación) o con cal (precipitación como fosfato de calcio) es la tecnología estándar para reducirlo a menos de 5 mg/L.
La 'firma' del problema	"Un fósforo de 55 mg/L en combinación con un nitrógeno de 496 mg/L genera una relación N:P de 9:1, que está en el rango óptimo para el crecimiento masivo de cianobacterias (algas verde-azules). Verter este efluente directamente a un embalse equivale a fertilizar un cultivo de algas: en semanas el cuerpo receptor se cubriría de una capa verde densa, consumiría todo el oxígeno disuelto y mataría la fauna acuática."
Acción diagnóstica recomendada	Realizar un ensayo de coagulación-floculación (jar test) con sulfato de aluminio para determinar la dosis óptima de remoción de fósforo. Generalmente, con 50–150 mg/L de sulfato de aluminio se puede reducir el fósforo por debajo de los límites NOM si se combina con sedimentación.

7. Coliformes Fecales (E. coli / Termotolerantes) (NMP/100 mL)

Rango normal en biodigestor sano: Reducción esperada: 99–99.9% en biodigestor con TRH > 20 días		Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): 500 NMP/100 mL (P.D.) — NOM-2021; E. coli si conductividad < 3,500 µS/cm
¿Qué mide?	Los coliformes fecales (principalmente E. coli) son indicadores microbiológicos de contaminación fecal. Su presencia indica la potencial presencia de patógenos (Salmonella, Campylobacter, virus entéricos) que representan riesgos directos para la salud humana. La NOM-2021 utiliza E. coli como indicador cuando la conductividad eléctrica es menor a 3,500 µS/cm, y Enterococos fecales cuando es mayor.	
Condición normal del biodigestor	Un biodigestor anaerobio con tiempo de retención hidráulico de 20 a 30 días debería reducir los coliformes entre el 99.0 y el 99.9% (1 a 2 unidades logarítmicas). Partiendo de 10^7 – 10^8 NMP/100 mL en el afluente, el efluente debería tener entre 10^4 y 10^5 NMP/100 mL. Aún por encima del límite NOM, pero evidencia de actividad sanitaria.	
Señal de alerta	Coliformes fecales superiores a 2,000 NMP/100 mL en el efluente indican que el TRH real es menor al de diseño (por cortocircuito hidráulico) o que existe contaminación cruzada por lluvias, desbordamientos o conexiones no controladas.	
Condición crítica / falla	El valor ≥ 2000 NMP/100 mL (valor máximo detectable por el método utilizado; el real puede ser órdenes de magnitud mayor) confirma que el biodigestor no tiene ninguna función sanitaria. El TRH efectivo de la fase líquida es tan corto que los microorganismos patógenos pasan sin ser inactivados.	
La 'firma' del problema	"Un coliforme fecal de $\geq 2,400$ NMP/100 mL (límite de detección del método) en el efluente de un biodigestor es la firma de cortocircuito hidráulico total. No es que el biodigestor 'no desinfecte bien'; es que el agua entra por un extremo y sale por el otro sin siquiera atravesar la masa de lodos activos. Es el equivalente hidráulico de una tubería directa de la entrada a la salida."	
Acción diagnóstica recomendada	Realizar un ensayo de trazadores (colorantes inertes como rodamina) para determinar la distribución de tiempos de retención real del biodigestor. Si el pico de concentración del trazador aparece en menos del 30% del TRH teórico, existe cortocircuito severo que requiere modificación de la hidráulica del digestor.	

SAYERCEN-D

8. pH (Potencial de Hidrógeno) (unidades de pH)		
Rango normal en biodigestor sano: 6.8 – 7.8 (óptimo metanogénico)		Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): 6 – 9 (rango límite) — NOM-2021
¿Qué mide?	El pH mide la acidez o alcalinidad del agua. En un biodigestor anaerobio, el pH es el indicador más inmediato del balance entre la producción de ácidos (acidogénesis/acetogénesis) y su consumo (metanogénesis). Un pH fuera del rango 6.5–8.0 afecta directamente la actividad de los microorganismos anaerobios.	
Condición normal del biodigestor	El rango óptimo para la metanogénesis es 6.8–7.4. Un pH entre 7.0 y 7.8 indica que la alcalinidad del sistema (principalmente bicarbonatos, HCO_3^-) está tamponando correctamente los ácidos producidos. La alcalinidad actúa como el 'amortiguador' del sistema.	
Señal de alerta	pH entre 6.0 y 6.5 (acidificación) indica que la producción de ácidos grasos volátiles (AGV) supera la capacidad de tampón del sistema. Las bacterias acidogénicas están 'ganando' sobre las metanogénicas. La producción de biogás cae y el sistema puede entrar en 'colapso ácido' si no se interviene.	
Condición crítica / falla	pH menor a 6.0 es una emergencia operativa: el biodigestor ha colapsado en ácido. Las bacterias metanogénicas mueren en masa por debajo de pH 6.0. La recuperación puede tardar semanas y requiere adición de cal o bicarbonato de sodio más reducción drástica de carga. Un pH superior a 8.5 también es problemático: el amoníaco libre (NH_3) aumenta exponencialmente con el pH, agravando la inhibición por nitrógeno.	

La 'firma' del problema	"Un pH de 7.0-8.0 en el efluente de un biodigestor porcino, no es en sí una alarma (está dentro del rango permisible NOM), pero en combinación con N-amoniaco altos >300 es una señal de alerta. A pH > 8.0, entre el 5 y el 10% del amoniaco total ya está en la forma libre tóxica (NH ₃), ejerciendo presión inhibitoria constante sobre las metanogénicas. Si el pH sube a 8.5, ese porcentaje se triplica."
Acción diagnóstica recomendada	Medir el pH diariamente en la zona de entrada, en la zona media y en la salida del biodigestor. Una diferencia mayor a 0.5 unidades entre la entrada y la salida indica gradiente de inhibición. Comparar con la alcalinidad total para evaluar la capacidad de tampón residual.

9. Turbiedad (UTN (Unidades Turbidez Nefelométricas))	
Rango normal en biodigestor sano: 50 – 300 UTN (variable según tipo de biodigestor)	Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): Sin límite numérico en NOM-2021 — Parámetro de diagnóstico y calidad de reúso
¿Qué mide?	La turbiedad mide la interferencia de las partículas en suspensión con el paso de la luz. Refleja la concentración de sólidos coloidales (partículas muy pequeñas, entre 1 nm y 1 µm, que no sedimentan por gravedad), incluyendo bacterias, coloides orgánicos, micropartículas de arcilla y biopolímeros. Alta turbiedad correlaciona con alta carga de sólidos y dificultad de tratamiento posterior.
Condición normal del biodigestor	Un efluente de biodigestor bien clarificado presenta turbiedades de 50 a 200 UTN. Un agua clarificada para reúso en riego debe tener menos de 10 UTN; para lavado de instalaciones, menos de 50 UTN.
Señal de alerta	Turbiedad entre 200 y 500 UTN indica que la separación de sólidos es insuficiente. A estos niveles, la carga de sólidos coloidales puede colmatar filtros de arena en horas y bloquear aspersores de riego.
Condición crítica / falla	Turbiedad de >600 UTN es extremadamente alta: el agua es oscura y densa a simple vista. Esta turbiedad representa una combinación de coloides orgánicos (biopolímeros bacterianos), partículas de biomasa desintegrada y colorantes solubles (melanoidinas, ácidos húmicos) que no sedimentan por gravedad.
La 'firma' del problema	"Una turbiedad de 600 UTN es la firma visual del problema: el agua tiene la apariencia de un caldo espeso y oscuro. Más del 60% de esta turbiedad es coloidal (< 1 µm), por lo que no puede removerse solo con sedimentación. Requiere coagulación-floculación o ozoflotación para desestabilizar los coloides y hacerlos sedimentables. Sin esta etapa, los filtros de arena se colmatarán en minutos."
Acción diagnóstica recomendada	Medir la turbiedad a la entrada y a la salida del biodigestor. Si la turbiedad de salida supera el 50% de la de entrada, el digestor no está funcionando como clarificador. Verificar si existe un separador de sólidos (cribado, sedimentador) antes del biodigestor.

10. Color Verdadero (Pt-Co / Coeficiente de absorción espectral (m ⁻¹))	
Rango normal en biodigestor sano: > 200 Pt-Co es típico en efluentes de digestión anaerobia	Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): Coeficiente de absorción espectral: 436 nm ≤ 7.0 m ⁻¹ ; 525 nm ≤ 5.0 m ⁻¹ ; 620 nm ≤ 3.0 m ⁻¹

¿Qué mide?	El color verdadero mide la coloración debida exclusivamente a compuestos disueltos (sustancias húmicas, melanoidinas, pigmentos de degradación bacteriana, derivados de lignina), una vez eliminada la turbiedad por filtración o centrifugación. La NOM-2021 lo regula por coeficiente de absorción espectral a tres longitudes de onda, no en Pt-Co. Los colorantes de las aguas residuales porcinas son principalmente melanoidinas (productos de reacción de Maillard entre azúcares y aminoácidos durante la digestión).
Condición normal del biodigestor	El proceso anaerobio genera inevitablemente compuestos coloreados como productos secundarios de la degradación. Un efluente con color entre 100 y 300 Pt-Co es esperable. Sin embargo, la NOM-2021 regula el color verdadero en el efluente final, lo que obliga a una etapa de remoción específica.
Señal de alerta	Color superior a 300 Pt-Co indica acumulación de compuestos recalcitrantes de alta estabilidad química. Estos compuestos no son biodegradables y no se remueven con tratamiento biológico adicional. El agua seguirá oscura independientemente del tiempo de aireación.
Condición crítica / falla	Color superior a 500 Pt-Co indica que las estructuras cromáticas (principalmente melanoidinas y ácidos fúlvicos) dominan el efluente. Estas moléculas absorben fuertemente en las longitudes de onda reguladas por la NOM-2021 (436, 525 y 620 nm).
La 'firma' del problema	"Un color >500 Pt-Co con turbiedad de 635 UTN es la firma de 'agua negra de biodigestor': la combinación de materia disuelta oscura (color verdadero) con sólidos orgánicos en suspensión (turbiedad). Estas dos contribuciones son independientes; tratar una no resuelve la otra. El ozono rompe las dobles ligaduras de las melanoidinas (decoloración química) y la ozoflotación separa los sólidos coloidales. Sin ambas etapas combinadas, el efluente final seguirá siendo visualmente inaceptable."
Acción diagnóstica recomendada	Solicitar un análisis de color verdadero (ISO 7887, Método B con filtración de 0.45 µm) y medición de absorbancia a 436, 525 y 620 nm para obtener los coeficientes que exige la NOM-2021. Un coeficiente a 436 nm mayor a 15 m ⁻¹ requiere tratamiento de oxidación avanzada obligatoriamente.

SAYERCEN-D

11. Grasas y Aceites (G&A) (mg/L)

Rango normal en biodigestor sano: < 50 mg/L (previo separador de grasas)		Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): 18 mg/L (P.D.) — NOM-2021 para ríos
¿Qué mide?	Mide los compuestos orgánicos extraídos con hexano, principalmente ácidos grasos de origen animal (grasa corporal del cerdo, lípidos del alimento), aceites vegetales del alimento balanceado, y en menor medida hidrocarburos si se aplican lubricantes o combustibles cerca de la instalación. Las grasas son inhibidores directos de la actividad microbiana anaerobia.	
Condición normal del biodigestor	En un sistema con trampa de grasas o separador mecánico previo al biodigestor, el efluente debería presentar G&A menores a 30 mg/L. Las grasas son parcialmente degradadas en digestión anaerobia (saponificación y β-oxidación), pero el proceso es lento y las grasas de cadena larga (LCFA) son tóxicas para los microorganismos.	
Señal de alerta	Grasas y aceites entre 30 y 60 mg/L sin separador previo indican que el sistema está recibiendo carga lipídica significativa. Los ácidos grasos de cadena larga (LCFA como el ácido oleico y palmítico) se adsorben sobre la biomasa bacteriana, inhibiendo la transferencia de masa y la metanogénesis.	
Condición crítica / falla	Grasas superiores a 60 mg/L en el efluente del biodigestor indican que los lípidos no han sido degradados y se están acumulando en el sistema. A largo plazo, la 'flotación' de una capa de grasa solidificada en la superficie del digestor reduce el intercambio gaseoso y puede causar cortocircuito hidráulico severo.	

La 'firma' del problema	Valores arriba o en el límite NOM (18 mg/L), podría interpretarse como 'casi cumple'. Sin embargo, en el contexto de una carga de SST > de 1,500 mg/L, gran parte de las grasas pueden estar adsorbidas sobre los sólidos en suspensión y no medirse como grasas libres. La ozoflotación es crítica aquí: si las grasas no se remueven antes del fisicoquímico, envuelven los flóculos de aluminio y los hacen hidrófobos, reduciendo la eficiencia de sedimentación hasta en un 60%."
Acción diagnóstica recomendada	Instalar una trampa de grasas o separador de flotación por aire disuelto (DAF) antes del biodigestor si aún no existe. La separación de grasas antes de la digestión anaerobia mejora el rendimiento del digestor y protege toda la cadena de tratamiento posterior.

12. Sólidos Sedimentables (mL/L (método cono Imhoff))

Rango normal en biodigestor sano: < 1 mL/L (con separador de sólidos previo)		Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): 1 mL/L (P.D.) — NOM-001-SEMARNAT-1996 (referencia histórica)
¿Qué mide?	Mide el volumen de sólidos que sedimentan en un cono Imhoff durante 1 hora. Refleja la cantidad de partículas de tamaño suficientemente grande (> 50 µm) para sedimentar por gravedad. Es un indicador rápido de campo que complementa al SST.	
Condición normal del biodigestor	Un efluente de biodigestor tipo laguna debería presentar sólidos sedimentables entre 1 y 5 mL/L antes de cualquier clarificación. Si existe un sedimentador secundario, debe ser menor a 1 mL/L.	
Señal de alerta	Sólidos sedimentables entre 5 y 15 mL/L indican que la zona de sedimentación del digestor está sobrecargada y que existe arrastre significativo de flóculos de lodo que sedimentarían en el cuerpo receptor.	
Condición crítica / falla	Sólidos sedimentables superiores a 15 mL/L en el efluente final son inaceptables: formarían depósitos de lodo en el fondo del cuerpo receptor, consumirían oxígeno durante su degradación y provocarían condiciones anaerobias en los sedimentos.	
La 'firma' del problema	"Valores en el límite o cercanos que es de 1 mL/L puede parecer un resultado positivo, pero en combinación con SST > de 1,500 mg/L revela algo importante: la mayoría de los sólidos son tan pequeños o tan ligeros (coloidales, lipídicos) que no sedimentan en 1 hora. Son los más difíciles de remover y los que más problema darán en el tren de tratamiento posterior."	
Acción diagnóstica recomendada	Realizar el ensayo de sedimentabilidad (SV ₃₀) en el lecho de lodos del digestor: tomar una muestra y medir el volumen sedimentado a los 30 minutos. Si el índice volumétrico de lodos (IVL = SV ₃₀ /MLSS × 1000) supera 150 mL/g, los lodos tienen mala sedimentabilidad por exceso de filamentosas o biopolímeros.	

13. Conductividad Eléctrica (µS/cm a 25°C)

Rango normal en biodigestor sano: 2,000 – 5,000 µS/cm (purines porcinos diluidos)		Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): Sin límite en NOM-2021 — Determina el método de análisis: < 3,500: E. coli; ≥ 3,500: Enterococos fecales
¿Qué mide?	Mide la capacidad del agua para conducir electricidad, proporcional a la concentración de iones disueltos: Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻ , HCO ₃ ⁻ y NH ₄ ⁺ . En aguas residuales	

	porcinas, el amoníaco y los cloruros son los principales contribuyentes. La conductividad es también una medida indirecta de la salinidad total.
Condición normal del biodigestor	En purines porcinos diluidos (relación 1:3 con agua de lavado), la conductividad es típicamente de 3,000–6,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$. El biodigestor anaerobio no reduce la conductividad de manera significativa porque la mineralización aumenta la concentración de iones.
Señal de alerta	Conductividad superior a 5,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ activa efectos osmóticos sobre los microorganismos del digestor. Las bacterias metanogénicas comienzan a perder eficiencia por estrés osmótico cuando la salinidad equivalente supera 5–8 g/L de NaCl.
Condición crítica / falla	La conductividad > 3,500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ que superan lo definido por la NOM-2021, lo que activa el criterio de reportar Enterococos fecales en lugar de E. coli. Adicionalmente, si los cloruros superan 1,000 mg/L, la norma exige reportar Carbono Orgánico Total (COT) en lugar de DQO, ya que los cloruros interfieren en el método de análisis de DQO.
La 'firma' del problema	"Una conductividad >3500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ con N-amoniaco de > 500 mg/L es la firma de un sistema donde el amoníaco es el principal conductor iónico. El NH_4^+ en esta concentración contribuye aproximadamente 500–700 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a la conductividad total. Reducir el N-amoniaco mediante stripping no solo mejorará el cumplimiento normativo del nitrógeno; también reducirá la conductividad y la presión osmótica sobre los microorganismos del digestor."
Acción diagnóstica recomendada	Analizar la concentración de cloruros (NMX-AA-073) en el efluente para determinar si supera 1,000 mg/L y activar el análisis de COT. Revisar el origen de la salinidad: si proviene del agua de bebida o del alimento, hay poca acción posible; si proviene del agua de lavado (detergentes, desinfectantes con sales), revisar los protocolos de limpieza.

14. AGV / Alcalinidad Total — Parámetros Operativos de Control

(mg/L como CaCO_3 (alcalinidad); mg/L como ácido acético (AGV))

Rango normal en biodigestor sano: AGV < 300 mg/L Alcalinidad > 2,000 mg/L Relación AGV/AT < 0.3		Límite NOM-001-SEMARNAT-2021 (Ríos, P.D.): No regulados por NOM — Son los parámetros de control operativo más importantes del biodigestor
¿Qué mide?	Los Ácidos Grasos Volátiles (AGV: acético, propiónico, butírico) son productos intermedios de la digestión anaerobia. Si se acumulan, acidifican el sistema y matan a las metanogénicas. La Alcalinidad Total (AT) representa la capacidad tampón del sistema (principalmente bicarbonatos y carbonatos). La relación AGV/AT es el indicador más sensible del estado de salud del biodigestor.	
Condición normal del biodigestor	En un biodigestor sano: AGV < 200 mg/L, AT > 2,500 mg/L, relación AGV/AT < 0.1. Esto significa que el sistema tiene capacidad para absorber sobrecargas transitorias sin acidificarse. El pH permanece estable entre 7.0 y 7.6.	
Señal de alerta	Relación AGV/AT entre 0.2 y 0.4 indica inicio de desequilibrio. El ritmo de producción de ácidos empieza a superar el ritmo de consumo. Si no se actúa (reducir carga, agregar alcalinidad), el sistema puede colapsar en ácido en 5–15 días.	
Condición crítica / falla	Relación AGV/AT superior a 0.5 es una emergencia operativa. El pH bajará por debajo de 6.8 en días, lo que inhibirá aún más las metanogénicas y disparará una espiral de acidificación. El biogás producido tendrá alto contenido de H ₂ S (olor a huevo podrido) y baja concentración de metano.	
La 'firma' del problema	"Una acidez reportada de >200 mg/L como CaCO ₃ corresponde a AGV (lo cual es probable), y considerando un pH de 8.0, sugiere que el sistema tiene alcalinidad residual pero que la producción de ácidos es activa. No se reportó alcalinidad total	

	directamente, pero puede estimarse: con pH 8.0 y N-amoniaco de > 400 mg/L, el bicarbonato de amonio contribuye ~1,500 mg/L de alcalinidad. La relación AGV/AT estimada de ~0.15 indica sistema estresado pero no en colapso."
Acción diagnóstica recomendada	Implementar monitoreo semanal de AGV y alcalinidad total (AT) con métodos de campo (titulación simple). Si la relación AGV/AT supera 0.3 por dos semanas consecutivas, reducir la alimentación diaria entre un 25 y un 30% y agregar bicarbonato de sodio (500–1,000 g/m ³ del digestor) para restaurar la capacidad tampón.



Interpretación Integrada: La Lectura del Conjunto

Los parámetros no deben interpretarse de manera aislada. La verdadera potencia diagnóstica emerge cuando se analizan las relaciones entre ellos. A continuación se presentan las combinaciones más informativas:

Relaciones clave de diagnóstico

Relación	Valor normal	Valor altos	Interpretación
DQO / DBO₅	1.2 – 1.8 (entrada) / 1.5 – 2.5 (salida eficiente)	>2.00	Fracción recalcitrante moderada. El biodigestor degradó lo biodegradable pero no logra con los compuestos resistentes.
SSV / SST	< 75% (efluente sano)	>75%	El 92% de los sólidos son orgánicos activos. El biodigestor está perdiendo su biomasa.
N-NH₄⁺ / N-Total	< 90%	>90%	Ausencia total de nitrificación. Todo el N está en forma amoniacal.
N-Total / P-Total	< 15:1 (seguro para descarga)	9:1 o <	Relación N:P en rango eutrofizante óptimo para cianobacterias. Riesgo de florecimientos algales.
Turbiedad (UTN) vs SST (mg/L)	Relación ~ 0.5–1.0 UTN/mg SST	"0"<0.42	Alta proporción de sólidos coloidales que no contribuyen al SST pero sí a la turbiedad. Indica biopolímeros y partículas submicrónicas.

Frecuencia Recomendada de Monitoreo

La siguiente tabla resume los parámetros, su frecuencia de medición recomendada y el tipo de análisis (campo vs. laboratorio acreditado). La frecuencia se basa en la sensibilidad del parámetro a cambios operativos y en los requisitos de la NOM-001-SEMARNAT-2021.

Parámetro	Frecuencia operativa	Tipo de análisis	Norma de referencia
pH	Diario (2 veces/turno en operación)	Campo (pH-metro)	NMX-AA-008-SCFI-2016
Temperatura	Diario	Campo (termómetro)	NMX-AA-007-SCFI-2013
Turbiedad	Semanal	Campo (turbidímetro portátil)	NMX-AA-038-SCFI-2001
Sólidos Sedimentables	Semanal	Campo (cono Imhoff)	NMX-AA-004-SCFI-2013
AGV / Alcalinidad	Semanal	Campo o laboratorio básico	Métodos estándar
DQO	Mensual (o semestral si carga < 1.2 ton/día)	Laboratorio acreditado CNA	NMX-AA-030/2-SCFI-2011
DBO₅	Mensual (referencia comparativa)	Laboratorio acreditado CNA	NMX-AA-028-SCFI-2001

SST / SSV / STV	Mensual	Laboratorio acreditado CNA	NMX-AA-034-SCFI-2015
Nitrógeno Total / N-NH₄⁺	Mensual	Laboratorio acreditado CNA	NMX-AA-026-SCFI-2010
Fósforo Total	Mensual	Laboratorio acreditado CNA	NMX-AA-029-SCFI-2001
Grasas y Aceites	Mensual	Laboratorio acreditado CNA	NMX-AA-005-SCFI-2013
Coliformes Fecales / E. coli	Mensual	Laboratorio acreditado CNA	NMX-AA-042-SCFI-2015
Color Verdadero	Trimestral (o según NOM)	Laboratorio acreditado CNA	ISO 7887 Método B
Conductividad Eléctrica	Mensual	Campo o laboratorio acreditado	NMX-AA-093-SCFI-2018



SAYERCEN-D